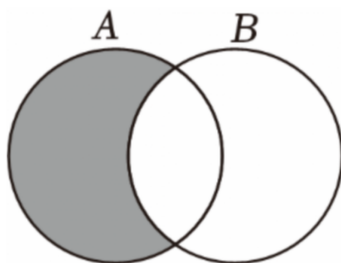


2026–2027 年大同中学高一上周末作业 3

集合与常用逻辑用语

一、填空题

3. 设 $x, y \in \mathbb{R}$, 若 $x + y > 2$, 则 $x > 1$ 或 $y > 1$ 是真命题. 这个命题可以用反证法去证明, 可以假设: _____.
4. 已知某商品的原价为 a 元, 由于市场原因, 先降价 $p\%$ ($0 < p < 100$) 出售, 一段时间后, 再提价 $p\%$ 出售, 则该商品提价后的售价 _____ 该商品的原价 (填“高于”“低于”或“等于”).
5. 若集合 $A = \{x \mid ax^2 + ax + 1 = 0, a \in \mathbb{R}, x \in \mathbb{R}\}$ 的子集只有两个, 则实数 $a =$ _____.
6. 如图, 已知集合 $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, 集合 $B = \{2, 3, 4, 5, 9\}$, 则图中阴影部分所表示的集合为 _____.



7. 集合 $\{2, 3, 4, \dots, 2024, 2025\}$ 的真子集的个数为 _____.
8. 已知集合 A 中的元素都是正整数, 其中最小的是 1, 最大值是 100, 除 1 以外, 每一个元素都等于 A 中的两个数 (可以相同) 的和, 则集合 A 中至少含有 _____ 个元素.
9. 已知集合 $\{x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6\} = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, 将 x_i 与 x_j (其中 $i \in \{1, 2, 3\}, j \in \{4, 5, 6\}$) 的乘积 $x_i x_j$ 放入如图的 3×3 方格中, 则方格中全部数之和的最大值为 _____.

$x_1 x_4$	$x_1 x_5$	$x_1 x_6$
$x_2 x_4$	$x_2 x_5$	$x_2 x_6$
$x_3 x_4$	$x_3 x_5$	$x_3 x_6$

10. 若 $[x]$ 表示不大于 x 的最大整数, 方程 $x^2 - 8[x] + 7 = 0$ 的解集为 _____.

二、选择题

11. 已知集合 $A = \{a, a^2\}$, $B = \{1, 3\}$, 若 $1 \in A$, 则 $A \cup B$ 中所有元素之和为()
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
12. 对于实数 a, b, c , 下列命题正确的是()
A. 若 $a > b$, 则 $ac^2 > bc^2$ B. 若 $a > b$, 则 $a^2 > b^2$
C. 若 $a > b$, 则 $a|a| > b|b|$ D. 若 $a > b > c > 0$, 则 $\frac{b}{a-b} < \frac{c}{a-c}$

13. 对于正整数集合 $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\} (n \in \mathbb{N}^*, n \geq 3)$, 如果去掉其中任意一个元素 $a_i (i = 1, 2, \dots, n)$ 之后, 剩余的所有元素组成的集合都能分为两个交集为空集的集合, 且这两个集合的所有元素之和相等, 就称集合 A 为平衡集. 记 $M = a_1 + a_2 + \dots + a_n$. 若集合 A 是平衡集, 并且存在 a_i 为奇数, 则集合 A 中元素个数 n 的奇偶性()
- A. 与 M 相关, 既可以是奇数, 又可以是偶数
 B. 与 M 无关, 既可以是奇数, 又可以是偶数
 C. 与 M 无关, 必为偶数
 D. 与 M 无关, 必为奇数
14. 对于集合 $M = \{a \mid a = x^2 - y^2, x \in \mathbb{Z}, y \in \mathbb{Z}\}$, 给出如下三个结论: 其中正确结论的个数是()
- ①如果 $P = \{b \mid b = 2n + 1, n \in \mathbb{Z}\}$, 那么 $P \subseteq M$;
 ②如果 $c = 4n + 2, n \in \mathbb{Z}$, 那么 $c \notin M$;
 ③如果 $a_1 \in M, a_2 \in M$, 那么 $a_1 a_2 \in M$.
- A. 1 B. 2 C. 3 D. 0

三、解答题

15. 已知 $A = \{x \mid a \leq x \leq -a + 3\}, B = \{x \mid x < -1 \text{ 或 } x > 5\}$.

- (1) 若 $A \cap B = \emptyset$, 求 a 的取值范围;
 (2) 若 $A \cup B = \mathbb{R}$, 求 a 的取值范围.

16. 已知集合 $A = \{x \mid mx^2 + x - 2 = 0\}, B = \{x \mid 2x^2 - 5x - 12 = 0\}$.

- (1) 若 A 中有且仅有 1 个元素, 求实数 m 的值;
 (2) 已知集合 $C = A \cup B$, 若 C 的真子集有且仅有 3 个, 求实数 m 的取值范围.

17. 设 A 是非空实数集, 且 $0 \notin A$. 若对于任意的 $x, y \in A$, 都有 $xy \in A$, 则称集合 A 具有性质 P_1 ; 若对于任意的 $x, y \in A$, 都有 $\frac{x}{y} \in A$, 则称集合 A 具有性质 P_2 .

(1) 写出一个恰含有两个元素且具有性质 P_1 的集合 A , 并说明理由;

(2) 证明: “非空实数集 A 具有性质 P_1 ”是“非空实数集 A 具有性质 P_2 ”的必要非充分条件.

18. 已知命题 p : 关于 x 的方程 $x^2 + mx + 1 = 0$ 有两个不同的正根; 命题 q : 关于 x 的方程 $4x^2 + 4(m - 2)x = -1$ 有实根.

(1) 若命题 q 为假命题, 求整数 m 的解集;

- (2) 若命题 p 为真命题，且关于 x 的方程 $x^2 + mx + 1 = 0$ 的两个实数根 x_1 、 x_2 满足 $3x_1 + 2x_2 = 5$ ，求实数 m 的取值集合；
- (3) 若命题 p 和命题 q 有且仅有一个成立，求实数 m 的取值范围.

19. 设 $n \in \mathbb{N}^*$ ，集合含有 $3n$ 个元素，若存在三个 n 元集合 A 、 B 、 C 满足如下两个条件，则称 U 为三分集合.

① $U = A \cup B \cup C$;

② A 、 B 、 C 元素可分别排列为有序数组 $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ ， $(b_1, b_2, \dots, b_n)$ 及 $(c_1, c_2, \dots, c_n)$ ，使得对 $\forall i = 1, 2, \dots, n$ ，均有 $a_i + b_i = c_i$.

特别地，当 $U = \{1, 2, 3, 4, \dots, 3n-2, 3n-1, 3n\}$ 为三分集合时，称 n 为完美三分数.

如：因为 $U = \{1, 2, 3\}$ 为三分集合，所以 $n = 1$ 为最小完美三分数.

(1) 请判断下列两个集合是否为三分集合（直接写出结论）：

$$U_1 = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}, U_2 = \{1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12\};$$

(2) 求出大于 1 的最小完美三分数；

(3) 请判断是否存在无穷多个完美三分数？若存在，请说明理由；若不存在，则求出最大的完美三分数.